

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SHORTEST PATH UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Yudhistira Rizky Ramadhan

NPM : G1A024079

Kelas : A

Dosen Pengampu :

Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pemanfaatan algoritma komputer untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah pencarian jalur terpendek. Permasalahan pencarian jalur terpendek banyak diterapkan pada sistem navigasi, pemetaan wilayah, transportasi, serta penentuan rute dalam suatu area tertentu.

Universitas Bengkulu memiliki banyak gedung yang tersebar di berbagai lokasi dalam lingkungan kampus. Mahasiswa baru maupun pengunjung sering mengalami kesulitan dalam menentukan jalur tercepat menuju gedung tujuan karena kurang memahami tata letak kampus secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah aplikasi berbasis web yang menerapkan Algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antar gedung di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memodelkan gedung sebagai node (simpul) dan jalan penghubung sebagai edge (sisi) dengan bobot berupa estimasi jarak antar gedung.

Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui rute tercepat dari lokasi awal menuju lokasi tujuan secara visual melalui tampilan peta kampus yang interaktif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memodelkan denah Universitas Bengkulu ke dalam bentuk graf?
2. Bagaimana menerapkan Algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antar gedung?
3. Bagaimana menampilkan hasil pencarian jalur terpendek secara visual berbasis web?

1.3 Tujuan

1. Membuat model graf dari denah Universitas Bengkulu.
2. Mengimplementasikan Algoritma Dijkstra pada pencarian jalur terpendek.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang mampu menampilkan rute tercepat antar gedung.

1.4 Manfaat

Bagi Mahasiswa

Membantu menemukan jalur tercepat menuju gedung tujuan.

Bagi Pengunjung

Memudahkan navigasi di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

Bagi Pengembang

Menjadi sarana pembelajaran implementasi struktur data graf dan algoritma pencarian jalur terpendek.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Dalam penerapannya, sistem informasi tidak hanya melibatkan perangkat lunak dan perangkat keras, tetapi juga manusia sebagai pengguna serta prosedur yang mengatur jalannya sistem tersebut. Informasi yang dihasilkan diharapkan mampu membantu proses pengambilan keputusan maupun penyelesaian suatu permasalahan.

Saat ini sistem informasi telah digunakan hampir di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi, sistem informasi digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengelolaan data akademik, layanan administrasi, hingga penyediaan informasi mengenai fasilitas kampus. Pada proyek ini, sistem informasi diterapkan untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur tercepat menuju lokasi tertentu di lingkungan Universitas Bengkulu.

2.2 Graf

Graf merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu objek dengan objek lainnya. Sebuah graf tersusun atas simpul (vertex) dan sisi (edge). Simpul digunakan untuk merepresentasikan suatu objek, sedangkan sisi digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antar objek tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep graf banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti jaringan jalan, jaringan komputer, media sosial, dan sistem transportasi. Karena mampu menggambarkan hubungan antar objek dengan baik, graf menjadi salah satu struktur data yang penting dalam ilmu komputer.

Pada penelitian ini, setiap gedung yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu direpresentasikan sebagai simpul, sedangkan jalan yang menghubungkan antar gedung direpresentasikan sebagai sisi. Setiap sisi memiliki bobot yang menunjukkan perkiraan jarak antar lokasi. Secara umum, graf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf berarah memiliki arah pada setiap sisinya, sedangkan graf tidak berarah tidak memiliki arah tertentu sehingga hubungan antar simpul berlaku dua arah. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah graf tidak berarah karena jalur yang tersedia dapat dilalui dari kedua arah.

2.3 Jalur Terpendek (Shortes Path)

Permasalahan jalur terpendek atau shortest path merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam teori graf. Tujuan utama dari permasalahan ini adalah mencari lintasan dengan total bobot terkecil dari titik awal menuju titik tujuan.

Konsep jalur terpendek banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang sering digunakan masyarakat, misalnya aplikasi navigasi kendaraan, layanan pemetaan digital, dan sistem pengiriman barang. Dalam aplikasi tersebut, sistem akan mencari rute yang dianggap paling efisien berdasarkan jarak atau waktu tempuh.

Pada penelitian ini, pencarian jalur terpendek digunakan untuk menentukan rute terbaik antar gedung di lingkungan Universitas Bengkulu. Hasil yang diperoleh berupa urutan lokasi yang harus dilalui beserta total jarak yang ditempuh.

2.4 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek pada graf berbobot. Algoritma ini diperkenalkan oleh Edsger W. Dijkstra dan hingga saat ini masih banyak digunakan karena mampu menghasilkan solusi yang optimal pada graf dengan bobot bernilai positif.

Prinsip kerja algoritma Dijkstra dimulai dengan menentukan satu simpul sebagai titik awal. Selanjutnya algoritma akan menghitung jarak terpendek menuju simpul-simpul lain secara bertahap. Pada setiap proses, algoritma memilih simpul yang memiliki nilai jarak terkecil dan belum diproses, kemudian memperbarui nilai jarak simpul-simpul yang terhubung dengannya. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga seluruh simpul yang diperlukan telah diperiksa. Setelah proses selesai, akan diperoleh jalur dengan total bobot minimum dari titik awal menuju titik tujuan.

Pemilihan algoritma Dijkstra pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik data yang digunakan. Seluruh bobot yang merepresentasikan jarak antar gedung bernilai positif sehingga sesuai dengan syarat penggunaan algoritma Dijkstra.

2.5 Adjacency List

Dalam implementasi graf, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyimpan hubungan antar simpul. Salah satu metode yang cukup sering digunakan adalah adjacency list.

Adjacency list menyimpan informasi mengenai simpul-simpul yang terhubung langsung dengan suatu simpul. Metode ini dianggap lebih efisien dibandingkan adjacency matrix ketika

jumlah sisi pada graf tidak terlalu banyak. Selain penggunaan memori yang lebih hemat, proses pencarian tetangga suatu simpul juga dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada proyek ini, adjacency list digunakan untuk menyimpan data hubungan antar gedung yang ada di lingkungan Universitas Bengkulu. Struktur data tersebut kemudian digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk melakukan proses pencarian jalur terpendek.

2.6 HTML, CSS, dan JavaScript

Aplikasi pada penelitian ini dikembangkan menggunakan teknologi web yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript.

HTML digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web, seperti menu, tombol, area peta, serta komponen informasi lainnya. CSS digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka agar lebih menarik dan mudah digunakan. Sementara itu, JavaScript digunakan untuk menjalankan logika sistem, termasuk proses perhitungan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.

Ketiga teknologi tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan aplikasi yang dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

2.7 SVG (Scalable Vector Graphics)

SVG merupakan format grafis berbasis vektor yang banyak digunakan pada aplikasi berbasis web. Berbeda dengan gambar biasa yang tersusun atas piksel, SVG tersusun atas objek-objek geometris sehingga kualitas gambar tetap baik meskipun diperbesar.

Pada proyek ini, SVG digunakan untuk menggambarkan denah Universitas Bengkulu beserta node dan jalur yang menghubungkannya. Penggunaan SVG dipilih karena mudah dikombinasikan dengan JavaScript sehingga proses visualisasi jalur terpendek dapat dilakukan secara dinamis dan interaktif.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung dan fasilitas yang tersebar di area kampus yang cukup luas. Beberapa fasilitas tersebut antara lain gedung perkuliahan, perpustakaan, rektorat, laboratorium, masjid, gedung serbaguna, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Banyaknya lokasi yang tersedia menyebabkan mahasiswa baru maupun pengunjung sering mengalami kesulitan dalam menentukan jalur tercepat menuju lokasi tujuan.

Pada kondisi tertentu, terdapat lebih dari satu jalur yang dapat digunakan untuk mencapai suatu gedung. Namun, tidak semua jalur tersebut memiliki jarak yang sama. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengguna menentukan jalur dengan jarak paling pendek sehingga waktu tempuh dapat lebih efisien.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lingkungan kampus dimodelkan ke dalam bentuk graf berbobot. Setiap gedung direpresentasikan sebagai node (simpul), sedangkan jalan yang menghubungkan antar gedung direpresentasikan sebagai edge (sisi). Bobot pada setiap edge menunjukkan estimasi jarak antar lokasi dalam satuan meter. Dengan model tersebut, Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari titik awal menuju titik tujuan.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sebelum proses pengembangan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh aplikasi.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem.

Adapun kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sistem dapat menampilkan denah Universitas Bengkulu.
2. Sistem dapat menampilkan daftar lokasi yang tersedia.
3. Sistem dapat menerima input titik awal perjalanan.

4. Sistem dapat menerima input titik tujuan perjalanan.
5. Sistem dapat menjalankan Algoritma Dijkstra.
6. Sistem dapat menghitung total jarak tempuh.
7. Sistem dapat menampilkan urutan lokasi yang dilalui.
8. Sistem dapat memvisualisasikan jalur terpendek pada peta.
9. Sistem dapat melakukan reset pencarian.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional sebagai berikut:

1. Sistem dapat dijalankan menggunakan browser.
2. Antarmuka mudah dipahami pengguna.
3. Proses pencarian jalur berlangsung dengan cepat.
4. Tampilan visual mudah dibaca.
5. Sistem dapat berjalan tanpa koneksi internet setelah file dibuka.

3.3 Perancangan Model Graf

Pada penelitian ini, lingkungan Universitas Bengkulu dimodelkan menggunakan graf tidak berarah berbobot. Graf dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antar lokasi secara sederhana namun tetap efektif. Setiap gedung dan fasilitas kampus direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge.

Beberapa node yang digunakan dalam sistem antara lain:

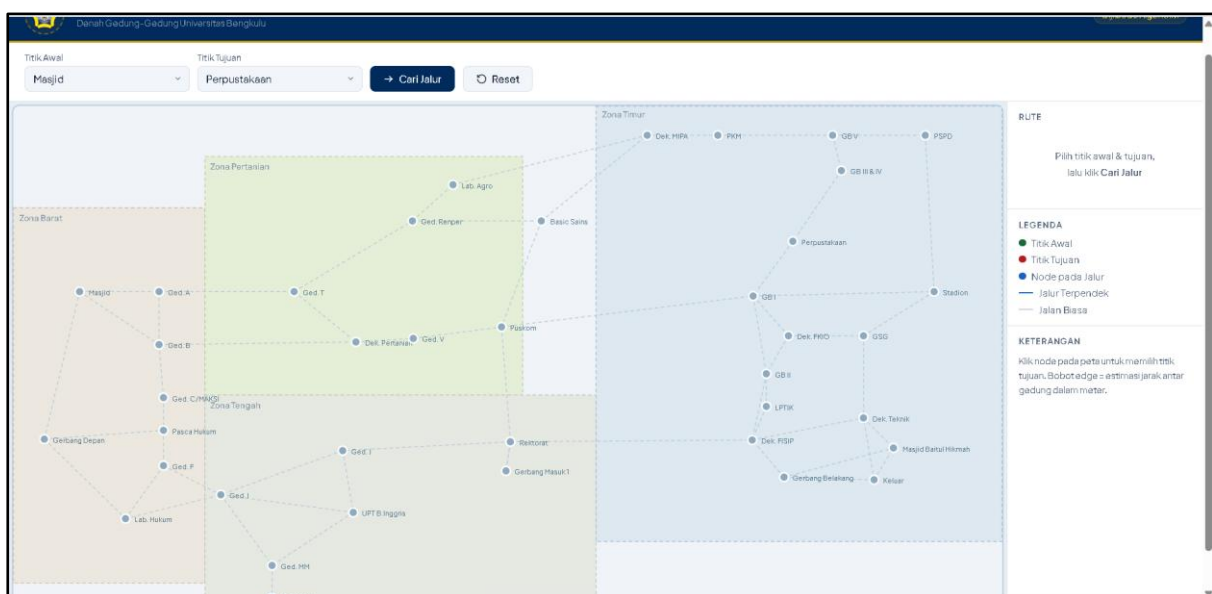
- Gerbang Depan
- Masjid
- Gedung A
- Gedung B
- Gedung C
- Gedung T

- Dekanat Pertanian
- Puskom
- Rektorat
- Perpustakaan
- Dekanat Teknik
- Stadion
- GSG

dan berbagai lokasi lainnya.

Setiap edge diberikan bobot berupa estimasi jarak antar gedung. Bobot ini digunakan sebagai dasar perhitungan oleh Algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek.

Model Graf Kampus



Gambar 3.1 Model Graf Universitas Bengkulu

3.4 Perancangan Antarmuka Sistem

Aplikasi dirancang menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript sehingga dapat dijalankan langsung melalui browser.

Tampilan utama aplikasi terdiri dari beberapa bagian utama.

Header

Header digunakan untuk menampilkan identitas aplikasi serta logo Universitas Bengkulu.

Form Input

Form input digunakan untuk memilih titik awal dan titik tujuan yang akan digunakan dalam proses pencarian jalur.

Area Visualisasi

Area visualisasi digunakan untuk menampilkan peta kampus dalam bentuk SVG sehingga pengguna dapat melihat posisi lokasi dan jalur yang tersedia.

Sidebar Informasi

Sidebar digunakan untuk menampilkan hasil pencarian berupa:

- Total jarak tempuh.
- Jumlah node yang dilalui.
- Urutan lokasi yang dilalui.
- Keterangan jalur.

Dengan pembagian tersebut, pengguna dapat dengan mudah memahami hasil pencarian yang diberikan oleh sistem.

3.5 Implementasi Algoritma Dijkstra

Implementasi Algoritma Dijkstra dilakukan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Tahap pertama adalah membentuk graf menggunakan struktur data adjacency list. Struktur ini dipilih karena lebih efisien dalam menyimpan hubungan antar node dibandingkan metode adjacency matrix. Setelah graf terbentuk, sistem akan melakukan proses pencarian jalur ketika pengguna memilih titik awal dan titik tujuan kemudian menekan tombol Cari Jalur.

Proses pencarian jalur dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan node sumber.
2. Memberikan nilai jarak awal sebesar 0 pada node sumber.
3. Memberikan nilai tak hingga pada node lainnya.
4. Memilih node dengan jarak terkecil.
5. Memperbarui nilai jarak node tetangga.
6. Menyimpan jalur yang dilalui.
7. Mengulangi proses hingga node tujuan ditemukan.

Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan jalur terpendek beserta total jarak yang harus ditempuh pengguna.

3.6 Hasil Pengujian Sistem

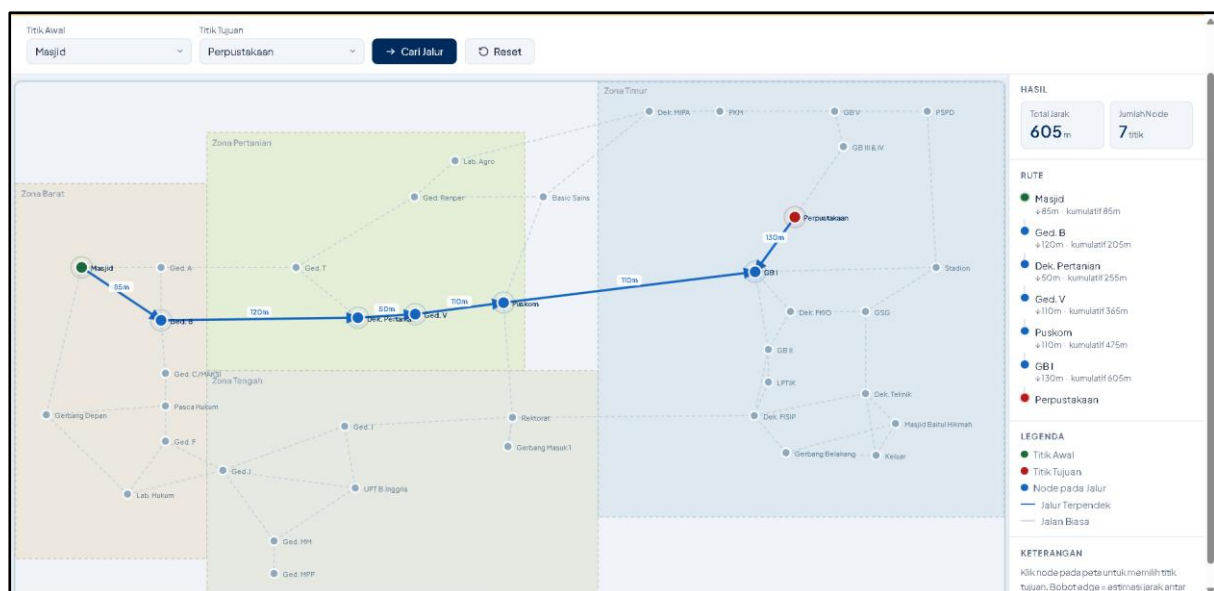
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menghasilkan jalur terpendek sesuai dengan perhitungan Algoritma Dijkstra. Pada pengujian ini digunakan titik awal Masjid dan titik tujuan Perpustakaan. Hasil pencarian menunjukkan bahwa jalur terpendek yang diperoleh adalah:

Masjid → Gedung A → Gedung T → Dekanat Pertanian → Gedung V → Puskom → GB I → Perpustakaan

Total jarak yang diperoleh yaitu:

$$55 + 60 + 140 + 50 + 110 + 110 + 130 = 605 \text{ meter}$$

Hasil Pengujian



Gambar 3.2 Hasil Pencarian Jalur Terpendek dari Masjid menuju Perpustakaan

Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem berhasil menentukan jalur terpendek dari Masjid menuju Perpustakaan dengan total jarak sebesar 655 meter. Jalur tersebut melewati beberapa lokasi yaitu Gedung A, Gedung T, Dekanat Pertanian, Gedung V, Puskom, dan GB I sebelum mencapai tujuan akhir. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Algoritma Dijkstra berjalan dengan baik. Sistem mampu memilih jalur dengan bobot terkecil dibandingkan jalur alternatif lainnya yang tersedia pada graf.

Selain itu, visualisasi jalur yang ditampilkan pada denah kampus membuat hasil pencarian lebih mudah dipahami oleh pengguna dibandingkan jika hanya ditampilkan dalam bentuk teks.

3.7 Pengujian Black Box

Pengujian Black Box dilakukan untuk mengetahui apakah setiap fungsi pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

No	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Memilih titik awal	Data tersimpan	Berhasil
2	Memilih titik tujuan	Data tersimpan	Berhasil
3	Menekan tombol Cari Jalur	Jalur ditampilkan	Berhasil
4	Menampilkan total jarak	Data muncul	Berhasil
5	Menampilkan urutan rute	Data muncul	Berhasil
6	Menekan tombol Reset	Sistem kembali ke kondisi awal	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi berhasil menerapkan Algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antar gedung di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem mampu melakukan proses pencarian jalur dengan cepat karena jumlah node dan edge yang digunakan masih berada dalam skala yang relatif kecil. Penggunaan graf berbobot memungkinkan hubungan antar gedung direpresentasikan dengan baik sehingga proses pencarian jalur dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan visualisasi berbasis SVG memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami hasil pencarian yang dihasilkan sistem. Walaupun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan. Bobot yang digunakan masih berupa estimasi jarak sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, sistem belum mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi jalan, kepadatan lalu lintas pejalan kaki, maupun waktu tempuh. Secara keseluruhan, aplikasi telah berhasil memenuhi tujuan penelitian yaitu membangun sistem pencarian jalur terpendek berbasis web menggunakan Algoritma Dijkstra pada denah Universitas Bengkulu

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencarian jalur terpendek berbasis web pada lingkungan Universitas Bengkulu berhasil dibangun dan berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem mampu merepresentasikan denah kampus ke dalam bentuk graf berbobot, di mana setiap gedung atau lokasi direpresentasikan sebagai node (simpul) dan setiap jalur penghubung direpresentasikan sebagai edge (sisi) yang memiliki bobot berupa estimasi jarak antar lokasi. Penerapan Algoritma Dijkstra pada sistem mampu menentukan jalur dengan total jarak minimum dari titik awal menuju titik tujuan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem dapat menghasilkan rute yang sesuai dengan perhitungan teori jalur terpendek pada graf berbobot. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan telah diimplementasikan dengan baik dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam proses pencarian rute.

4.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah menggunakan data jarak yang diperoleh secara langsung dari pengukuran lapangan sehingga hasil perhitungan menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi sebenarnya.

Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan integrasi terhadap peta digital atau teknologi GPS sehingga pengguna dapat mengetahui posisi mereka secara real-time. Pengembangan lainnya adalah menambahkan algoritma pencarian jalur lain, seperti A* (A-Star) atau Floyd-Warshall, sehingga dapat dilakukan perbandingan performa dan efisiensi antar algoritma dalam menentukan jalur terpendek.

Sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar lebih mudah digunakan oleh mahasiswa dan pengunjung kampus. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta menjadi solusi navigasi yang lebih efektif di lingkungan Universitas Bengkulu.